

Capital Bikeshare: cuándo reforzar el servicio y cuándo realizar el mantenimiento

João Miguel Pais · Salvador Cruz
SQL: FROM DATA TO INSIGHT · IRONHACK 2026



LUNES, 29 DE OCTUBRE DE 2012 · WASHINGTON D. C.

22

alquileres en todo el día

El 29 de octubre de 2012, Washington registró 83,6 mm de lluvia durante la media noche debido al huracán Sandy.

Cada bici, un alquiler. Para el lunes anterior harían falta 321 filas como esta.

7 058

alquileres el lunes anterior

-99,7 %

de un lunes a otro

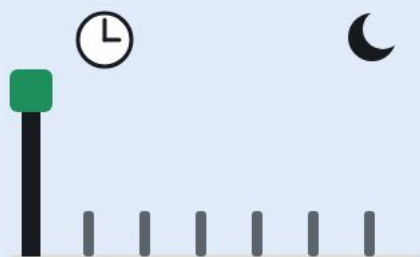
Ese día, todas las bicis podían estar en el taller. **¿Y el resto del año?**

Dos errores que cuestan dinero



Baja demanda

Asignar más bicicletas y personal cuando apenas hay alquileres puede generar costes innecesarios.



Horas punta

Retirar bicicletas cuando la demanda es alta puede reducir la disponibilidad del servicio.



¿Cuándo conviene reforzar el servicio y cuándo programar el mantenimiento?



Cinco preguntas que teníamos que resolver:



P1

¿Qué horas y tipos de día concentran más alquileres?



P2

¿Cómo se diferencian los hábitos de los usuarios registrados y ocasionales?



P3

¿Cómo varía la demanda en los días de lluvia? ¿Igual para los dos tipos de usuario?



P4

¿Qué relación existe entre la temperatura y los alquileres?



P5

¿Cómo evoluciona la demanda entre 2011 y 2012?



LOS DATOS

Dos años de alquileres e información meteorológica

Alquileres

3.3M

de alquileres en 2011 y 2012.

Horas

17.3K

registros horarios con el
número de alquileres.

Tiempo

731

registros diarios con
información meteorológica.

Fuentes: Capital Bikeshare (conjunto público de la UCI) y Open-Meteo.

PARADA 3 · CUÁNDO REFORZAR



50.9 %

de los alquileres se concentran en 7 horas: de 7 a 9 y de 16 a 19.

Pregunta

Datos

Reforzar

Reparar

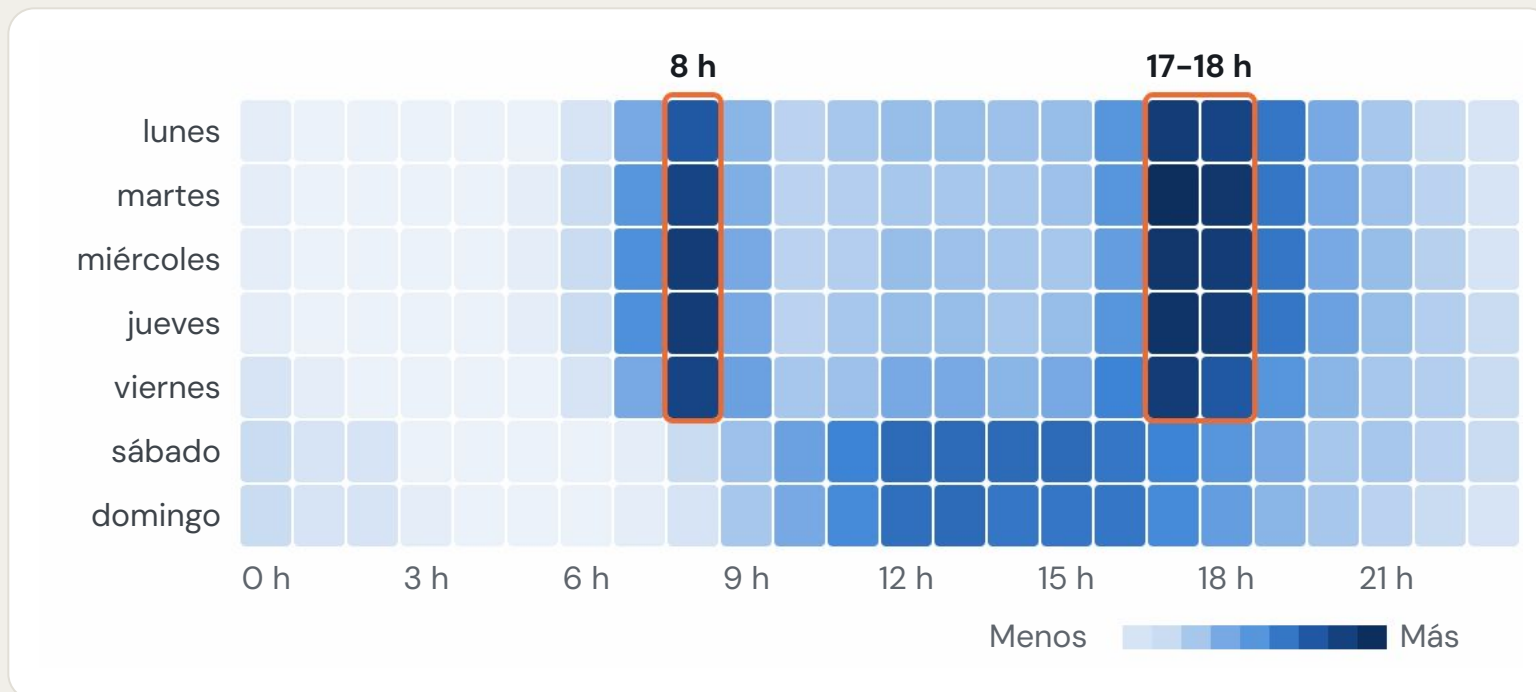
Socios

Prueba

Plan



Laborables: reforzar a las 8 h y a las 17-18 h



455

alquileres de usuarios registrados por hora, de media, a las 8 h en días laborables.

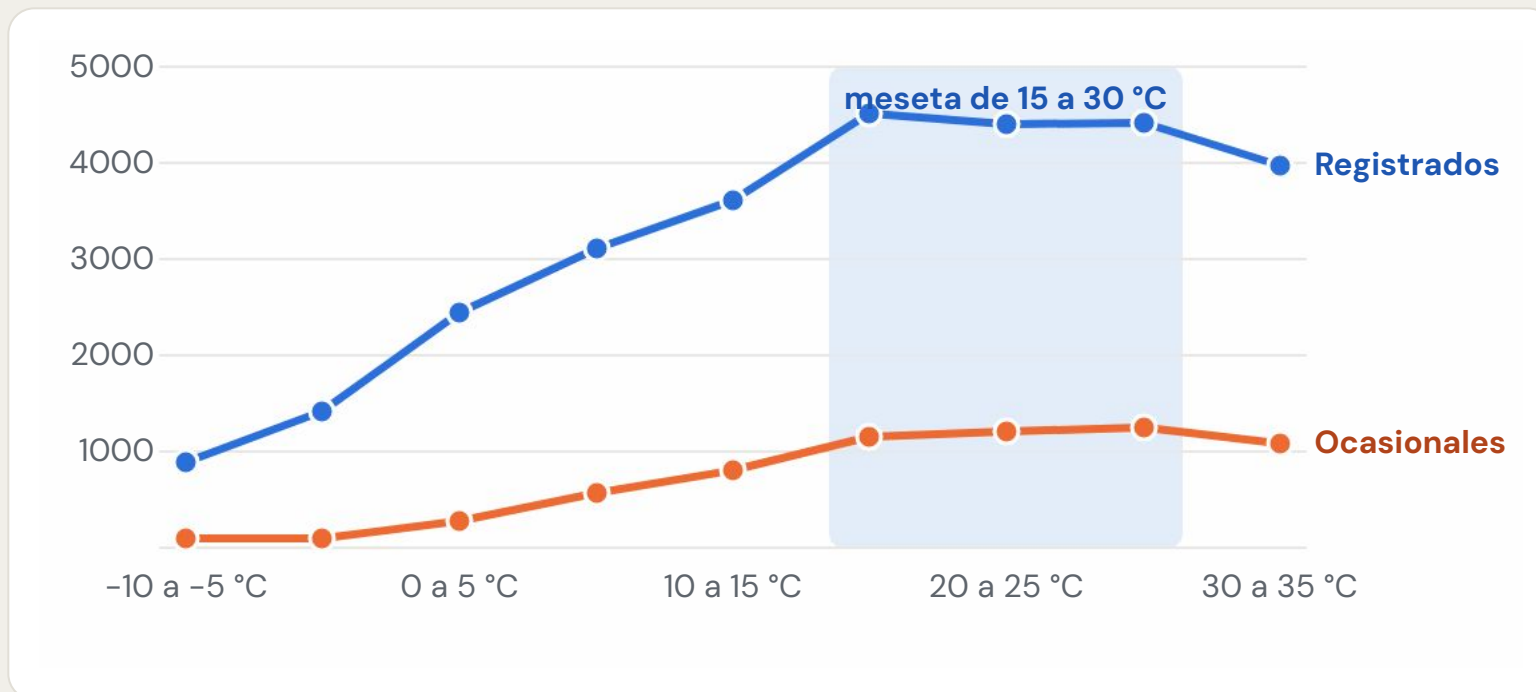
468

a las 17 h: la vuelta del trabajo

11-17 h

a demanda de los fines de semana se mantiene elevada durante una franja más amplia

La demanda es mayor en días secos y con temperaturas suaves.



21,2 °C

de temperatura media en los días con más alquileres

5,4 %

de esos días fueron lluviosos, frente al 36,1 % del resto.

-11 %

con más de 30 °C (solo 19 días)

PARADA 4 · CUÁNDO REPARAR



2.05 %

de los alquileres se registran entre la 1 y las 6 h. Esta franja ofrece una oportunidad para programar mantenimiento con menor impacto sobre los usuarios.

Pregunta

Datos

Reforzar

Reparar

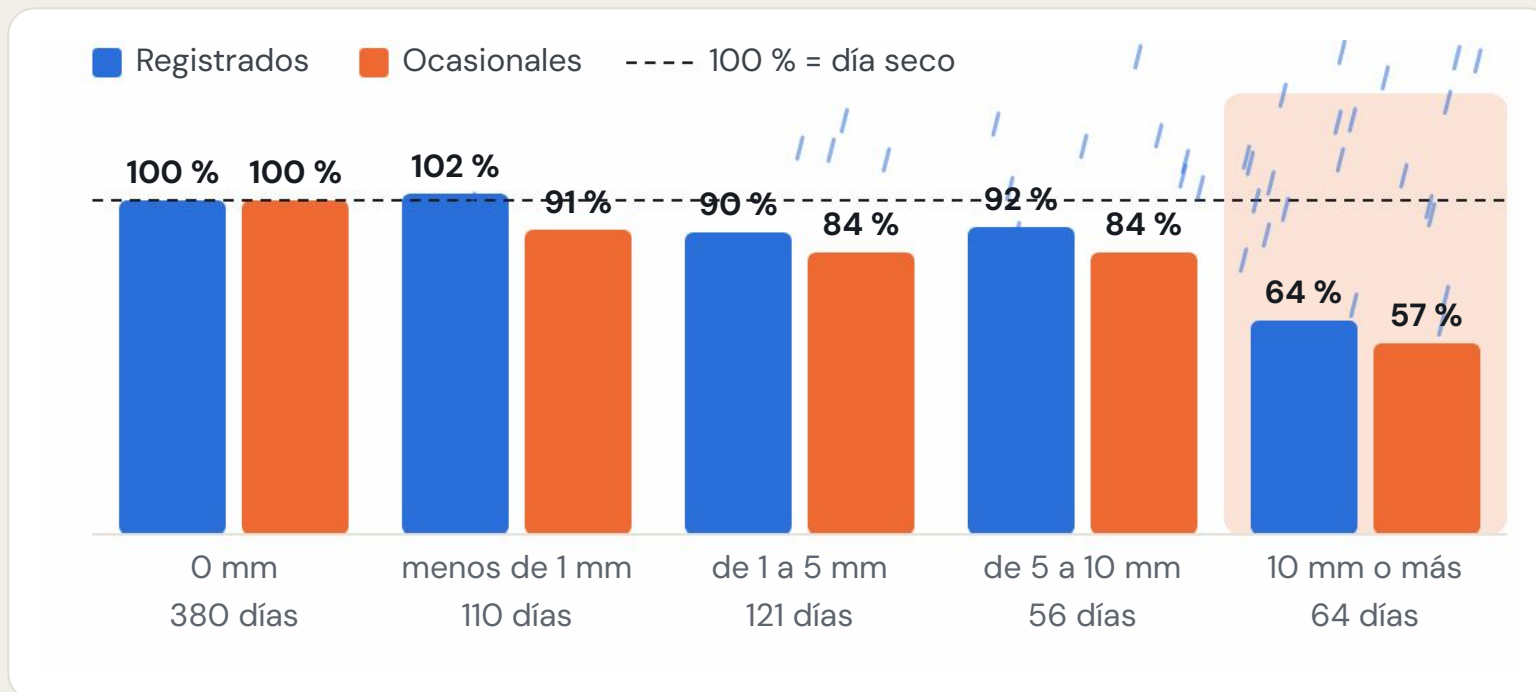
Socios

Prueba

Plan



Con al menos 10 mm de lluvia, día de taller



≈ -10 %

con lluvia moderada, de 1 a 10 mm

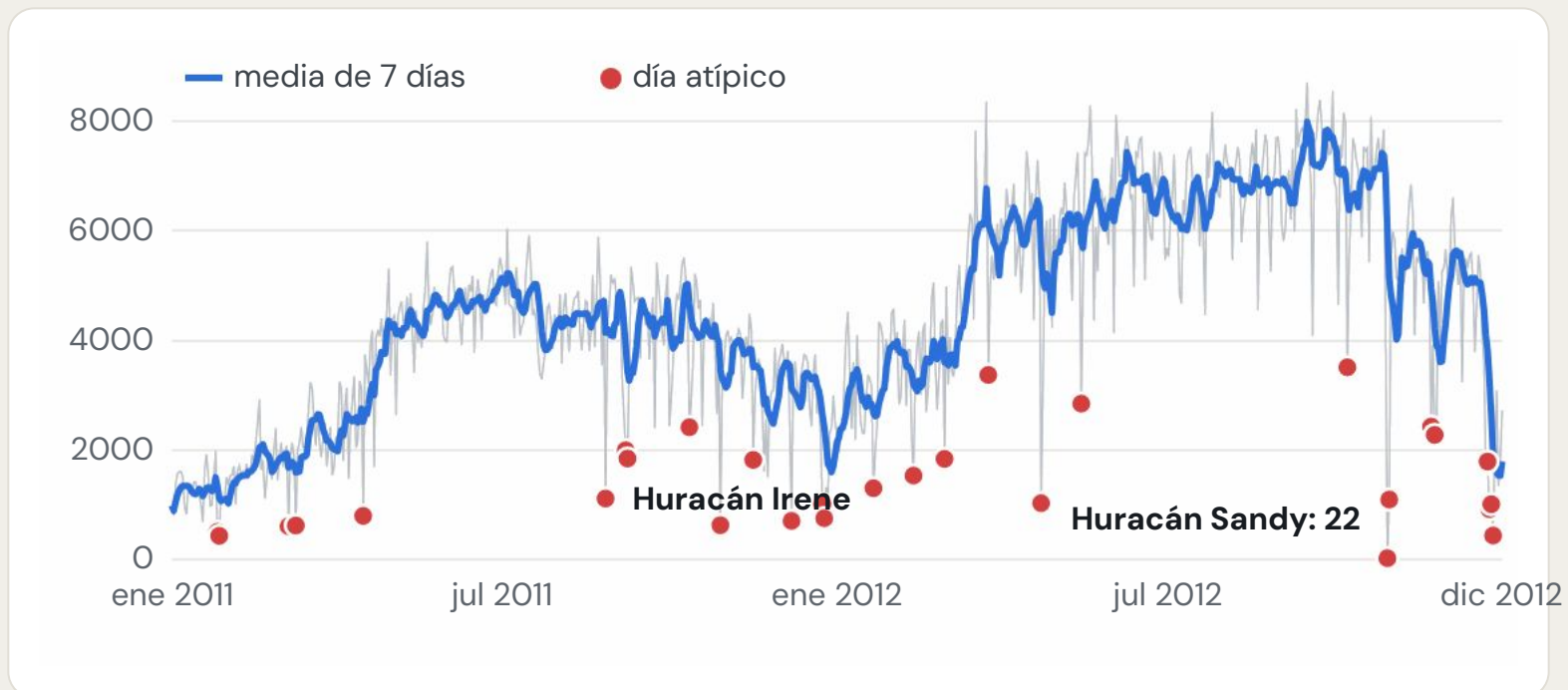
-36 %

alquileres de usuarios registrados.

-43 %

alquileres de usuarios ocasionales.

Temporales y Navidad: días de taller



30

días con menos de la mitad de alquileres que la semana anterior.

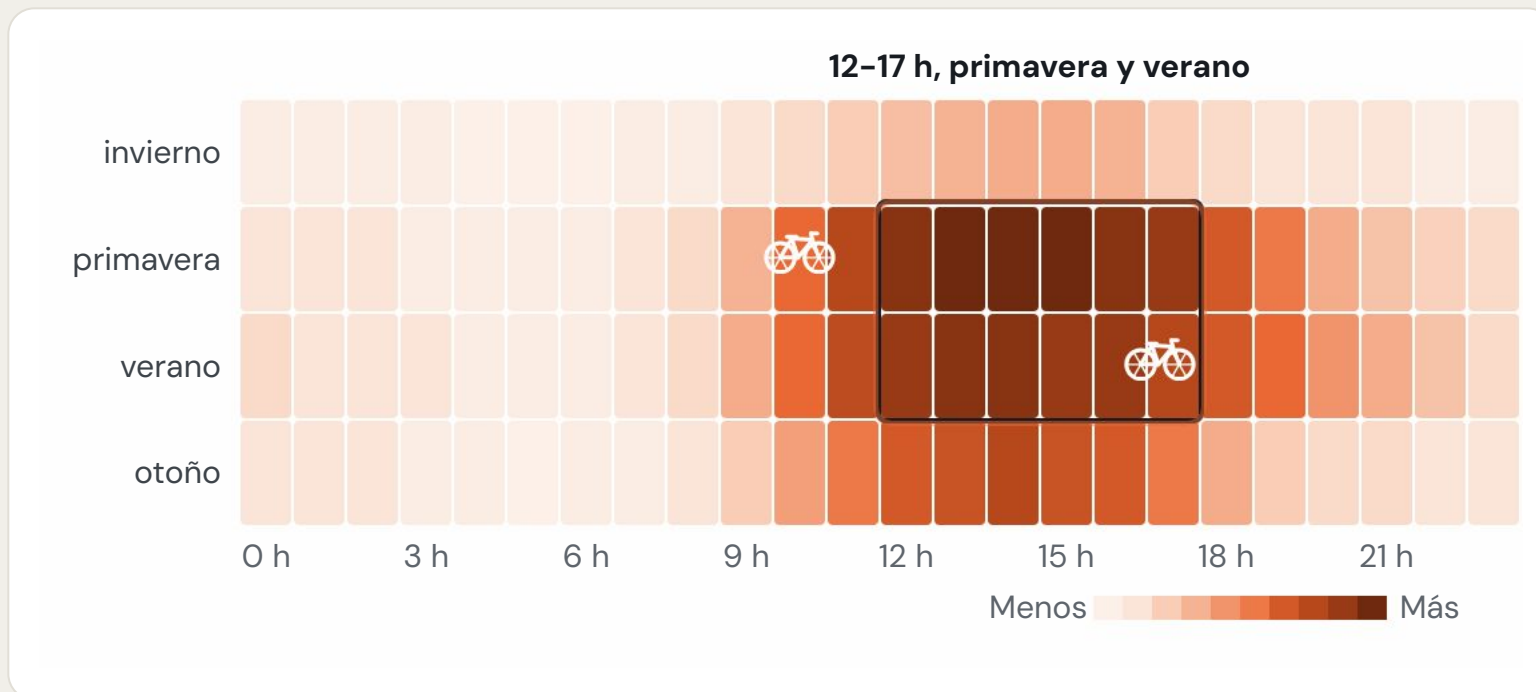
16

tuvieron al menos 10 mm de lluvia.

22

figuran en el registro del día del huracán Sandy.

El fin de semana, una oportunidad para ganar abonados



185

usuarios ocasionales de 12 a 17 h los fines de semana de primavera y verano.

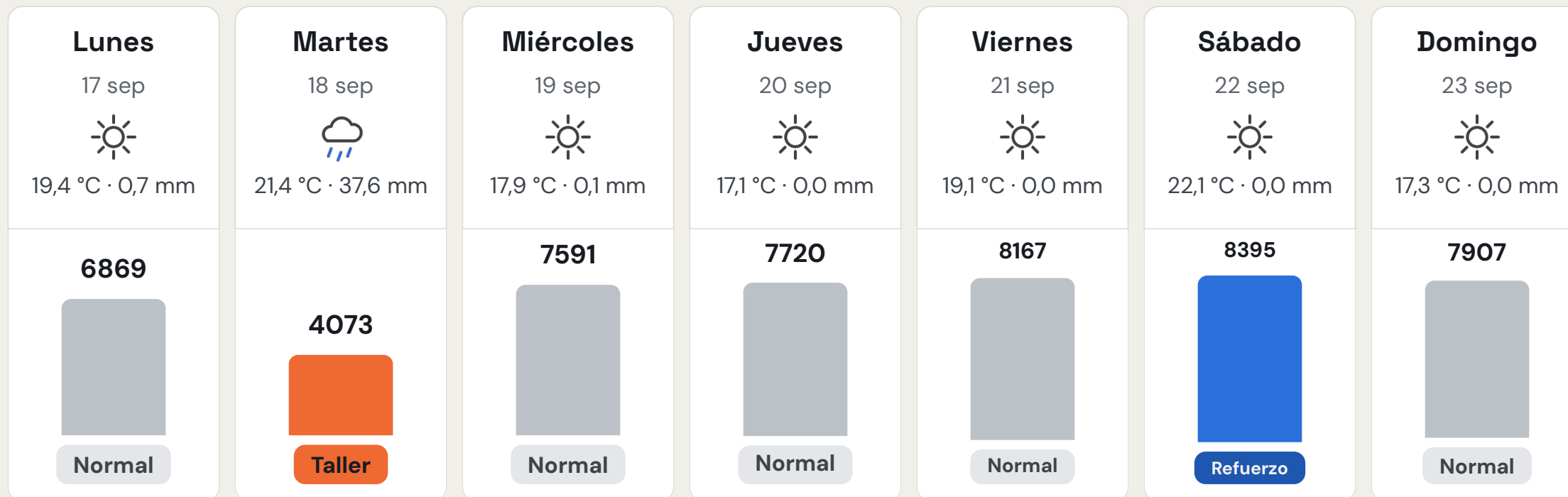
44 %

de los alquileres de esas tardes corresponden a usuarios ocasionales.

< 20 %

es su peso en el conjunto del año.

¿Qué día hubo menos bicis en la calle?



Las reglas solo miran el tiempo. El martes 18 llovieron 37,6 mm y tocaba taller: fue el día con menos alquileres. El sábado 22, seco y a 22 °C, tocaba reforzar: fue el día con más.

Cinco preguntas, cinco respuestas

P1 

¿A qué hora se alquila más?

8 y 17 h

Picos de los registrados en laborables: 455 y 468 alquileres por hora.

P2 

¿Quién alquila y cuándo?

44 %

Los ocasionales representan el 44 % de los alquileres en las tardes de fin de semana de primavera y verano.

P3 

¿Qué pasa cuando llueve?

-43 %

Con 10 mm de lluvia o más, los alquileres bajan un 43 % entre ocasionales y un 36 % entre registrados respecto a los días secos.

P4 

¿Influye la temperatura?

15-30 °C

La demanda es elevada entre 15 y 30 °C. La evidencia sobre el calor extremo es limitada.

P5 

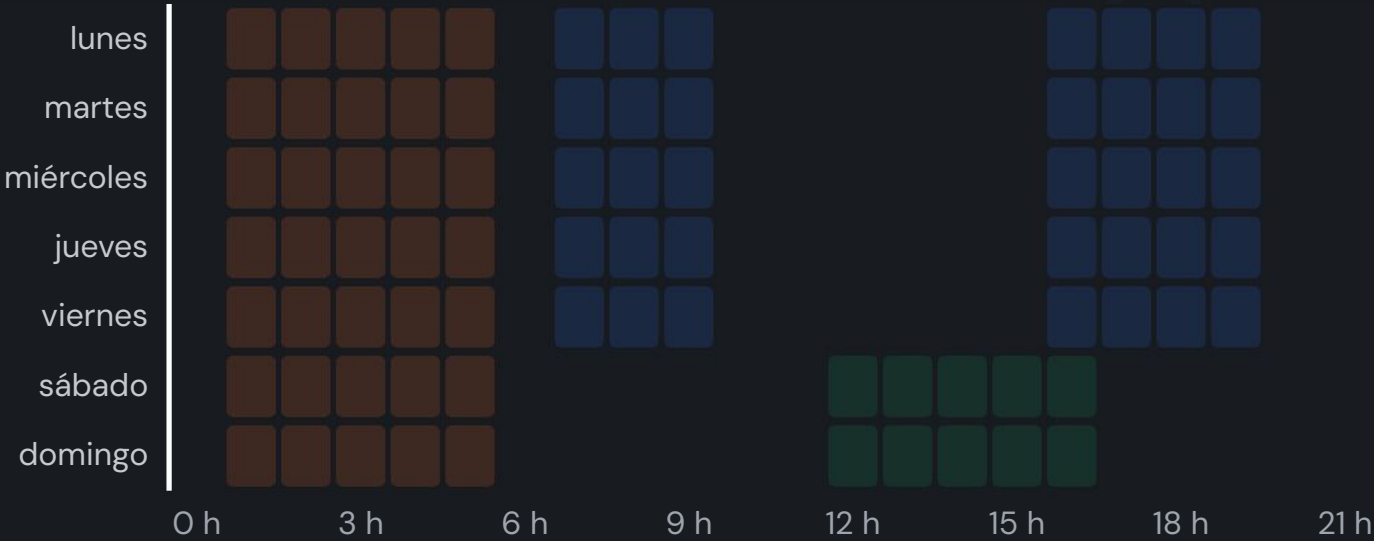
¿Crece la demanda?

+64 %

La media diaria de alquileres aumentó un 64,4 % entre 2011 y 2012.

RECOMENDACIONES

El plan de una semana tipo



Reforzar

Laborables, de 7 a 9 h y de 16 a 19 h



Al taller

Cada día, de 1 a 6 h



Captar socios

Fines de semana de primavera y verano, de 12 a 17 h

Y según la previsión del tiempo: con 10 mm de lluvia o más, **el día entero al taller**; seco y a más de 20 °C, **refuerzo todo el día**.



Cuatro ideas para el siguiente paso



Un panel diario

Horas punta, el día frente a su semana, ocasionales y lluvia prevista.



Plan semanal automático

La previsión del lunes marca sola los días de refuerzo y de taller.



Probar las reglas todo el año

Aplicarlas a los 731 días y contar los aciertos.



Saber dónde, no solo cuándo

Con los viajes por estación, decidir dónde poner las bicis.

Límites: datos de 2011–2012 y sin estaciones; comparamos medias, así que encontramos relaciones, no causas.

PARA TERMINAR

Si os acordáis de una sola cosa...



Más bicis en la calle

Laborables de 7 a 9 h y de 16 a 19 h, y días secos de más de 20 °C.



Al taller

Cada día de 1 a 6 h, y los días con 10 mm de lluvia o más.



A por nuevos socios

Fines de semana de primavera y verano, de 12 a 17 h.



Mientras os lo contábamos, en Washington se habrían alquilado **unas 35 bicis**.

Gracias. ¿Preguntas?

João Miguel Pais · Salvador Cruz

